

9. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Vektörler ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.9.1.2 – FİZ.9.2.7 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Bazı sorularda gereğinden çok, bazılarında eksik veri verilmiştir; hangi veriyi kullandığınızı ve neden kullandığınızı yazınız. Bir iddiayı reddediyorsanız dayandığınız kanıtı gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.9.1.2

14 puan

Uşak'ta bir üniversite laboratuvarında yeni bir seramik kaplama incelenmektedir. Üç ölçüm kaydı tutulmuştur. **Kayıt 1:** Kaplamanın yüzeyine gönderilen ışığın ne kadarının yansıdığı, geliş açısı değiştirilerek ölçülmektedir. **Kayıt 2:** Kaplama ısıtıldığında birim zamanda ilettiği ısı ölçülmektedir. **Kayıt 3:** Kaplamanın içindeki atomların dizilişi, gönderilen X ışınlarının saçılma deseninden çıkarılmaktadır. Laboratuvar defterinde şu not vardır: "Kayıt 3 tamamlanmadan Kayıt 2 yorumlanamaz." a) Üç kaydı en az üç ayrı fizik alt dalına dağıtınız; her dağıtımı o kayıta ölçülen niceliğe dayandırınız. b) Defterdeki notu değerlendiriniz: hangi alt dal hangi alt dala veri sağlamaktadır? c) Bu çalışma yalnız tek bir alt dalla yürütülseydi hangi soru yanıtı kalırdı? Bir örnek yazınız.

Beklenen yanıt: Kayıt 1 optik alt dalına girer; ölçülen nicelik ışığın yüzeyden yansıyan oranıdır. Kayıt 2 termodinamik alt dalına girer; ölçülen nicelik birim zamanda iletilen ısıdır. Kayıt 3 katı hâl fiziği alt dalına girer; ölçülen nicelik katı içindeki atomların dizilişidir. Defterdeki not doğrudur: katı hâl fiziğinin verdiği diziliş bilgisi olmadan, termodinamiğin ölçtüğü ısı iletimi değerinin neden o kadar çıktığı açıklanamaz. Yani katı hâl fiziği termodinamiğe veri sağlar. Not, Kayıt 2'nin yapılamayacağını değil yorumlanamayacağını söylediği için doğru kurulmuştur. Çalışma yalnız termodinamikle yürütülseydi "Isı iletimi neden bu değerde çıkıyor?" sorusu yanıtı kalırdı; çünkü nedeni malzemenin iç yapısındadır.

Puanlama kanıtı

- Üç kaydı optik, termodinamik ve katı hâl fiziği alt dallarına dağıtma (3×2). 6
- Her dağıtımı o kayıta ölçülen niceliğe dayandırma (3×1). 3
- Katı hâl fiziğinin verdiği diziliş bilgisinin, termodinamiğin ölçtüğü sonucu yorumlamak için gerektiğini gösterme. 3
- Tek alt dalla yürütülen çalışmada yanıtı kalacak bir soruyu örnekle yazma. 2

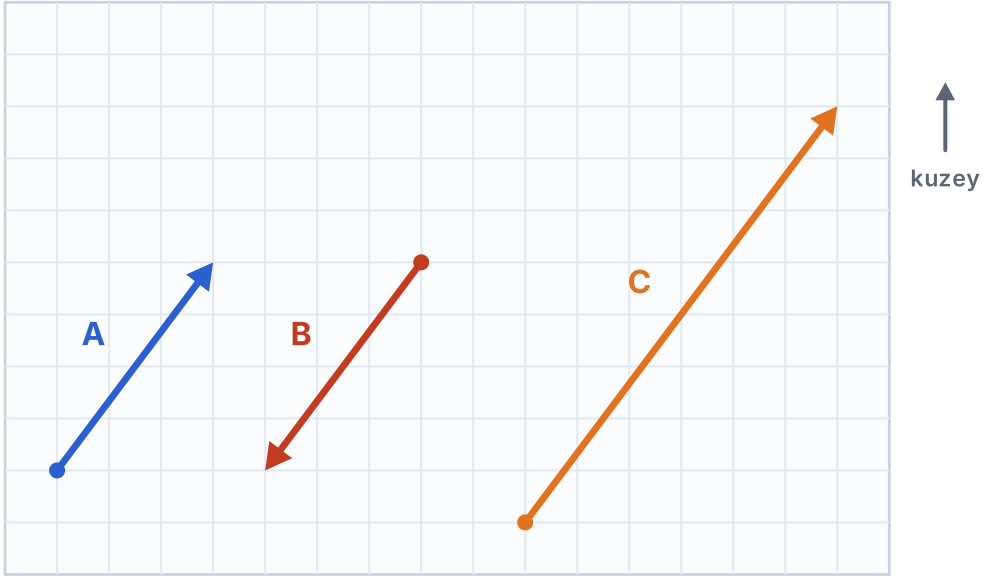
Kısmi kredi: Kayıt 3 için "atom fiziği" yazılıp gerekçe atomların dizilişine dayandırılmışsa tam puan verilir. Notun yönü ters kurulmuşsa (termodinamik katı hâl fiziğine veri sağlıyor denmişse) üçüncü madde puanlanmaz.

Soru 2

FİZ.9.2.3

14 puan

Uşak'ta düzenlenen bir oryantiring yarışmasında üç yarışmacının ilk etapta yaptığı ilerlemeler, yarışma haritasının kareli bölümüne aynı ölçekle işlenmiştir. Oklar ayrı başlangıç noktalarından çizilmiştir ve her küçük kare 20 m'dir. Hakem defterine şu cümle yazılmıştır: "C oku A okundan 5 kare daha uzun olduğuna göre $C = A + 5$ 'tir." a) A okunun büyüklüğünü kare bileşenlerinden yararlanarak metre cinsinden hesaplayınız. b) B ve C oklarının A ile ilişkisini vektör bağıntısı biçiminde yazınız; her bağıntıda önce kare bileşenlerini, sonra okun gösterdiği yönü A ile karşılaştırarak ilerleyiniz. c) Defterdeki cümleyi çürütünüz; bir vektöre sayı eklenemeyeceğini ve doğru yazımın nasıl olması gerektiğini açıklayınız.



→ doğu

Her küçük kare 20 m'dir.

$$A = 100 \text{ m} \cdot B = -A \cdot C = 2A$$

Oklar ayrı başlangıç noktalarından çizilmiştir.

Ş.1 · Yarışma haritasındaki üç ilerleme oku · oklar ayrı başlangıç noktalarından çizilmiştir.

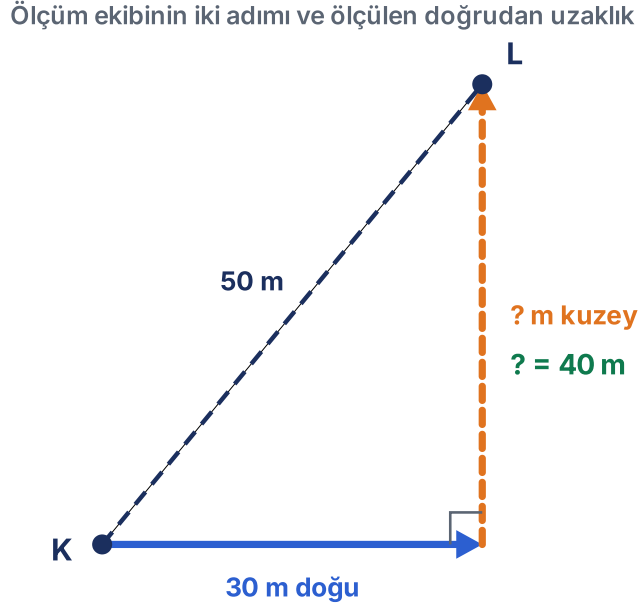
Beklenen yanıt: A oku 3 kare doğu ve 4 kare kuzey bileşenlerine sahiptir. Büyüklüğü $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ karedir; ölçekle $5 \times 20 \text{ m} = 100 \text{ m}$ bulunur. B oku 3 kare batı ve 4 kare güneydir; büyüklüğü yine 5 kare, yani 100 m'dir, fakat her iki bileşeni de A'ninkinin tersidir. Büyüklükler eşit, yönler zıt olduğundan $B = -A$ yazılır. C oku 6 kare doğu ve 8 kare kuzeydir; her bileşeni A'ninkinin iki katıdır, bu nedenle doğrultusu ve yönü A ile aynıdır. Büyüklüğü $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ kare, yani 200 m'dir. Büyüklük iki kat, yön aynı olduğundan $C = 2A$ yazılır. Defterdeki cümle yanlıştır: bir vektöre sayı eklenemez, çünkü sayının yönü yoktur ve toplama ancak iki vektör arasında tanımlanır. Ayrıca "A + 5" yazımı sonucun yönü hakkında hiçbir bilgi vermez. Doğru yazım, vektörün bir sayıyla çarpımı biçimindeki $C = 2A$ 'dır.

Puanlama kanıtı

- A'nın büyüklüğünü bileşenlerinden 5 kare, ölçekle 100 m olarak hesaplama. **3**
- B'nin büyüklüğünün A ile eşit, iki bileşeninin de ters olduğunu gösterip $B = -A$ yazma. **3**
- C'nin bileşenlerinin A'ninkinin iki katı, yönünün aynı olduğunu gösterip $C = 2A$ yazma. **4**
- Sayının yönü olmadığı için bir vektöre eklenemeyeceğini belirterek defterdeki cümleyi reddetme. **3**
- Geçerli yazımın, vektörün bir sayıyla çarpımı biçiminde olması gerektiğini belirtme. **1**

Kısmi kredi: Büyüklükler kare cinsinden doğru bulunup ölçek uygulanmamışsa ilgili maddelerden birer puan düşülür. $C = 2A$ yerine $A = \frac{1}{2}C$ yazılmışsa tam puan verilir.

Uşak'ta bir arkeolojik kazı alanında ölçüm yapan ekip, iki adımda bir noktadan ötekine gitmektedir. Birinci adım 30 m doğudur. İkinci adım kuzey doğrultusundadır, fakat büyüklüğü kayda geçmemiştir. Başlangıç noktası K ile bitiş noktası L arasındaki doğrudan uzaklık 50 m olarak ölçülmüştür. **a)** İkinci adımın büyüklüğünü bulunuz; kurduğunuz bağıntıyı ve işlemi gösteriniz. **b)** İkinci adım kuzey yerine güney yönünde olsaydı bileşkenin büyüklüğü değişir miydi, yönü değişir miydi? İki soruya ayrı ayrı karar verip gerekçelendiriniz. **c)** Yalnız bileşkenin büyüklüğü bilindiğinde ikinci adımın yönü tek bir biçimde belirlenebilir mi? Kararınızı yazınız.



Şekil ölçekli değildir; uzunluklar yazıyla verilmiştir.
Kesikli lacivert çizgi K ile L arasındaki doğrudan uzaklıktır.

Ş.2 · Ölçüm ekibinin iki adımı ve ölçülen doğrudan uzaklık · şekil ölçekli değildir.

Beklenen yanıt: İki adım birbirine dik olduğu için bileşke, kenarları 30 m ve bilinmeyen x olan dik üçgenin hipotenüsüdür: $50^2 = 30^2 + x^2$. Buradan $x^2 = 2500 - 900 = 1600$ ve $x = 40$ m bulunur. İkinci adım güney yönünde olsaydı bileşkenin büyüklüğü değişmezdi; dik üçgenin kenar uzunlukları aynı kaldığı için hipotenüs yine 50 m çıkardı. Ancak bileşkenin yönü değişirdi: ok doğu ile kuzey arasında değil, doğu ile güney arasında olurdu. Yalnız bileşkenin büyüklüğü bilindiğinde ikinci adımın yönü tek bir biçimde belirlenemez; aynı 50 m'lik bileşkeyi veren iki ayrı ikinci adım vardır. Yönü belirlemek için bitiş noktasının konumu ya da adımın yönü ayrıca verilmelidir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Dik üçgen kurup $50^2 = 30^2 + x^2$ bağıntısını yazma. | 4 |
| • İkinci adımın büyüklüğünü 40 m olarak bulma. | 4 |
| • Yön güneye çevrildiğinde büyüklüğün değişmeyeceğini, kenar uzunluklarının aynı kalmasına dayandırarak yazma. | 3 |
| • Bileşkenin yönünün değişeceğini, okun doğu ile güney arasına düşeceğini belirtme. | 2 |
| • Yalnız büyüklük bilgisiyle ikinci adımın yönünün tek biçimde belirlenemeyeceğini yazma. | 1 |

Kısmi kredi: $x = 50 - 30 = 20$ m yazılmışsa hiçbir madde puanlanmaz; kenar uzunlukları çıkarılarak bulunmaz. (b) şıkında iki karardan yalnız biri verilmişse o kararın puanı verilir.

Uşak'ta bir lisenin fizik dersinde bir öğrenci şunu söylemektedir: "En güçlü temel kuvvet hangisiyse, her olayda olup biteni o belirler." Tahtaya üç olay yazılmıştır. I. İki proton, bir çekirdeğin içinde birbirine çok yakın durmaktadır ve çekirdek dağılmamaktadır. II. Aynı türden iki proton laboratuvarda birbirinden bir milimetre uzaklıkta tutulduğunda birbirini itmektedir. III. Dünya ile Ay, aralarında yüz binlerce kilometre olmasına karşın birbirine bağlı kalmaktadır. a) Her olayda baskın olan temel kuvveti belirleyip kararınızı gerekçelendiriniz. b) Öğrencinin cümlesini, I ve II numaralı olayları karşılaştırarak değerlendiriniz. c) Bir olayda hangi kuvvetin baskın olduğuna karar verirken kullanacağınız **iki ölçüt** yazınız; bu iki ölçütü III numaralı olayda uygulayarak gösteriniz.

Beklenen yanıt: I numaralı olayda baskın kuvvet güçlü nükleer kuvvettir; protonlar çekirdek içinde birbirine çok yakındır, bu uzaklık güçlü nükleer kuvvetin menzili içindedir ve bu kuvvet elektriksel itmeyi yener. II numaralı olayda baskın kuvvet elektromanyetik kuvvettir; bir milimetre, güçlü nükleer kuvvetin menzilinin çok dışındadır, geriye yüklü parçacıklar arasındaki itme kalır. III numaralı olayda baskın kuvvet kütle çekim kuvvetidir; Dünya ve Ay elektrikçe nötrdür, aradaki uzaklık nükleer kuvvetlerin menzilinin dışındadır ve kütle çekimin etkisi bu uzaklıkta da sürer. Öğrencinin cümlesi yanlıştır: I ve II numaralı olaylarda aynı iki parçacık vardır, yalnız aralarındaki uzaklık değişmiştir ve baskın kuvvet de değişmiştir. Demek ki şiddet tek başına belirleyici değildir. İki ölçüt şunlardır: birincisi, etkileşen nesnelerin türü (yüklü mü, kütleli mi, çekirdek parçacığı mı); ikincisi, aradaki uzaklığın o kuvvetin menzili içinde olup olmadığı. III numaralı olayda birinci ölçüt: Dünya ve Ay nötr ve büyük kütleli gök cisimleridir, bu yüzden elektromanyetik kuvvet baskın olamaz. İkinci ölçüt: aradaki uzaklık nükleer kuvvetlerin menzilinin çok dışındadır. İki ölçüt birlikte kütle çekim kuvvetini verir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • Üç olayda baskın kuvvetleri güçlü nükleer, elektromanyetik ve kütle çekim olarak belirleme (3 × 2). | 6 |
| • I ve II numaralı olaylarda parçacıkların aynı, uzaklığın farklı olduğunu gösterip baskın kuvvetin değiştiğini yazma. | 3 |
| • Bu karşılaştırmaya dayanarak öğrencinin cümlesini reddetme. | 2 |
| • Etkileşen nesnenin türü ve uzaklığın menzil içinde olup olmaması ölçütlerini yazma (2 × 1). | 2 |
| • İki ölçütü III numaralı olaya uygulayıp kütle çekim sonucuna ulaşma. | 1 |

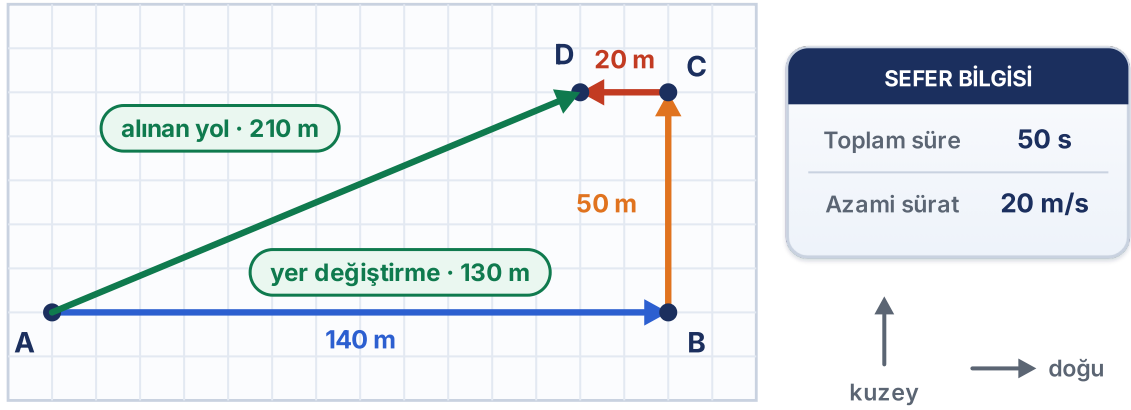
Kısmi kredi: Ölçüt olarak "şiddet" ve "menzil" yazılıp menzil ölçütü uzaklıkla birlikte kullanılmışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir. İddia yalnız "yanlıştır" denip karşılaştırma yapılmamışsa üçüncü madde puanlanmaz.

Soru 5

FİZ.9.2.6

14 puan

Uşak'ta bir çöp toplama aracı, kareli kent planında $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ yolunu izlemektedir. Sefer bilgileri şeklin yanındaki çizelgededir. Sefer sonunda bir görevli "Aracın ortalama hızının büyüklüğü 4,2 m/s'dir." demektedir. **a)** Güzergâhın kaç kareden oluştuğunu ve A ile D arasındaki doğu-kuzey kare bileşenlerini ayrı ayrı yazınız; buradan alınan yolu ve yer değiştirmenin büyüklüğünü metre cinsinden hesaplayınız. **b)** Görevlinin verdiği değer gerçekten ortalama hızın büyüklüğü olabilmesi için yer değiştirmenin büyüklüğü kaç metre olmalıydı? Bu değeri hesaplayıp **a)** şıkta bulduğunuz iki sonuçla karşılaştırınız ve görevlinin hangi niceliği hangisinin yerine kullandığını gösteriniz. **c)** Verilenlerden hangisini bu hesaplarda kullanmadınız? Aracın C noktasındaki anlık süratini bu verilerle bulabilir misiniz? Kararınızı gerekçelendiriniz.



Her küçük kare 10 m'dir.

Ş.3 · Aracın kent planındaki güzergâhı ve sefer bilgisi çizelgesi · her küçük kare 10 m'dir.

Beklenen yanıt: Güzergâh A'dan B'ye 14 kare, B'den C'ye 5 kare, C'den D'ye 2 karedir; toplam 21 karedir. Alınan yol $21 \times 10 \text{ m} = 210 \text{ m}$ bulunur. Yer değiştirme yalnız A ile D arasındaki yönlü uzaklıktır: doğu bileşeni $14 - 2 = 12$ kare, kuzey bileşeni 5 karedir. Büyüklüğü $\sqrt{(12^2 + 5^2)} = \sqrt{169} = 13$ kare, yani 130 m'dir; yönü doğu ile kuzey arasındadır. Ortalama hızın büyüklüğü, yer değiştirmenin büyüklüğünün geçen süreye bölünmesiyle bulunur. Görevlinin verdiği 4,2 m/s değerinin ortalama hızın büyüklüğü olabilmesi için yer değiştirmenin büyüklüğü $4,2 \times 50 = 210 \text{ m}$ olmalıydı. Oysa bulunan yer değiştirme 130 m'dir; 210 m ise tam olarak alınan yola eşittir. Demek ki görevli, yer değiştirmenin yerine alınan yolu kullanmıştır; verdiği sayı ortalama sürattir, ortalama hızın büyüklüğü değildir. Çizelgedeki azami sürat bilgisi bu hesapların hiçbirinde kullanılmamıştır; her iki ortalama da yalnız toplam yol, yer değiştirme ve toplam süreyle hesaplanır. C noktasındaki anlık sürat bu verilerle bulunamaz; elimizde yalnız bütün seferin toplam süresi vardır, C noktası çevresindeki kısa bir aralığa ait yol ve süre verilmemiştir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Güzergâhı 21 kare sayıp alınan yolu 210 m olarak bulma. | 3 |
| • Yer değiştirme bileşenlerini 12 kare doğu ve 5 kare kuzey bulup büyüklüğü 130 m olarak hesaplama. | 4 |
| • Gereken yer değiştirme büyüklüğünü $4,2 \text{ m/s} \times 50 \text{ s} = 210 \text{ m}$ işlemiyle bulma. | 3 |
| • Bulunan 210 m'nin alınan yola eşit, yer değiştirmeden farklı olduğunu gösterip görevlinin yer değiştirme yerine alınan yolu kullandığını yazma. | 2 |
| • Azami sürat bilgisinin bu hesaplarda kullanılmadığını belirtme. | 1 |
| • Anlık süratin bulunamayacağını, C çevresindeki kısa aralığa ait yol ve sürenin verilmediği gerekçesiyle yazma. | 1 |

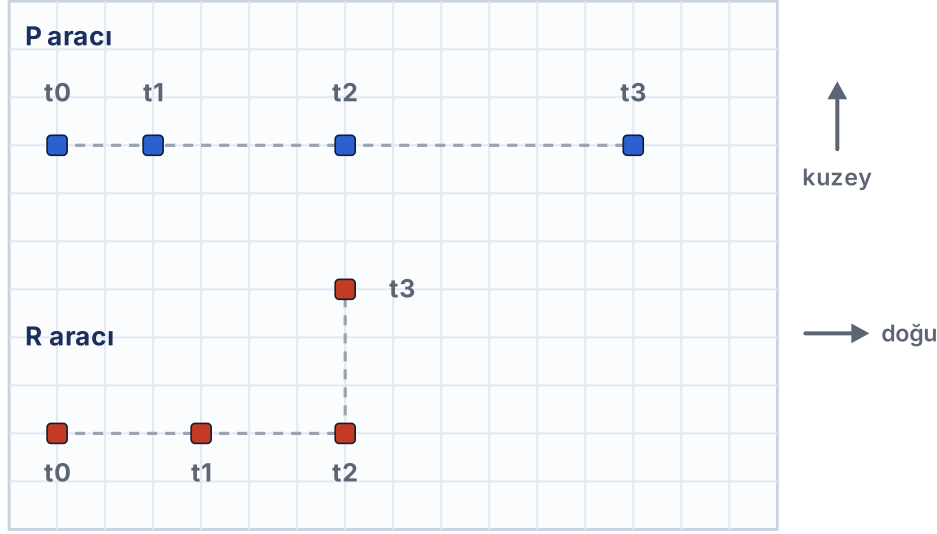
Kısmi kredi: Yer değiştirme için 12 ve 5 kare yerine 14 ve 5 kare kullanılmışsa yalnız yöntem puanı olarak 1 puan verilir. 210 m doğru bulunup alınan yolla karşılaştırılmamışsa dördüncü madde puanlanmaz. Anlık sürat için "bulunur" denip sayı verilmişse son madde puanlanmaz.

Soru 6

FİZ.9.2.6

15 puan

Uşak'ta bir test pistinde iki araç izlenmiş; her aracın geçtiği noktalar eşit sürelerle işaretlenmiştir. İşaretler arasındaki süre 2 s, her küçük kare 4 m'dir. Kayıtların yanına bir öğrenci şunu yazmıştır: "İvme yalnız süratin büyüklüğü değişirse oluşur." **a)** İki kayıt için de aralık süratlerini hesaplayınız. **b)** Öğrencinin cümlesini iki kayıt üzerinden ayrı ayrı sınavınız. **c)** İvme için, iki kaydı da kapsayan genellenebilir bir tanım yazınız. **ç)** R aracının son aralıktaki hız değişimini bulmak için hangi iki vektörü, hangi işlemle kullanırsınız? İşlemi yazıp sonucun hangi yön bölgesine düştüğünü belirtiniz.



Her küçük kare 4 m'dir.

İşaretler arası süre 2 s'dir.

P · 4 m/s, 8 m/s, 12 m/s · sürat artıyor.**R · her aralıkta 6 m/s; son aralıkta yön değişiyor.****Ş.4** · İki aracın eşit zaman aralıklarıyla işaretlenmiş konumları · işaretler arası süre 2 s'dir.

Beklenen yanıt: P aracının ardışık işaretleri arasındaki uzaklıklar 2, 4 ve 6 karedir; yani 8 m, 16 m ve 24 m'dir. Süre 2 s olduğundan aralık süratleri 4 m/s, 8 m/s ve 12 m/s çıkar. R aracının her aralığı 3 karedir; yani 12 m'dir ve aralık sürati her aralıkta $12 \text{ m} \div 2 \text{ s} = 6 \text{ m/s}$ 'dir. P'nin sürati arttığı için hız vektörünün büyüklüğü değişmiştir, bu nedenle P ivmelidir. R'nin sürati sabit kalmıştır, fakat son aralıkta yön doğudan kuzeye değişmiştir; hız vektörünün yönü değiştiği için R de ivmelidir. Öyleyse öğrencinin cümlesi eksiktir. Genellenebilir tanım şudur: İvme, hız vektörünün birim zamandaki değişimidir; hızın büyüklüğü ya da yönü değişiyorsa ivme vardır. R'nin son aralıktaki hız değişimi, son aralığın hız vektöründen bir önceki aralığın hız vektörünün çıkarılmasıyla bulunur: 6 m/s kuzey – 6 m/s doğu, yani 6 m/s kuzey ile 6 m/s batının toplamıdır. Bu iki dik vektörün bileşkesi kuzey ile batı arasına düşer; ivme de hız değişimiyle aynı yönde olduğundan kuzeybatı bölgesindedir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • P için aralık süratlerini 4 m/s, 8 m/s ve 12 m/s olarak hesaplama. | 3 |
| • R için aralık süratini her aralıkta 6 m/s olarak hesaplama. | 2 |
| • P'nin hız büyüklüğü değiştiği için ivmeli olduğunu yazma. | 2 |
| • R'nin sürati sabit olduğu hâlde yönü değiştiği için ivmeli olduğunu yazma. | 3 |
| • İvmeyi, hızın büyüklüğünün ya da yönünün birim zamandaki değişimi olarak tanımlayıp cümleyi eksik ilan etme. | 3 |
| • Hız değişimini son aralığın hız vektörü ile bir önceki aralığın hız vektörünün farkı olarak kurup sonucun kuzey ile batı arasına düştüğünü belirtme. | 2 |

Kısmi kredi: (ç) şıkında yalnız “iki hız vektörünün farkı alınır” denip yön belirtilmemişse son maddeden 1 puan verilir. Aralık sürati yerine yalnız kare sayısı yazılmışsa ilk iki madde puanlanmaz; süratin birimiyle yazılması aranır.

Uşak'ta bir dokuma fabrikasında üç gözlem yapılmıştır. I. İplik bobini, mili çevresinde dönmektedir; bobinin merkezi yerinden kımıldamamaktadır. II. Tezgâhın mekiği, kumaşın iki kenarı arasında sürekli gidip gelmektedir; her gidişinde bir kenardan öbür kenara geçmektedir. III. Dokunan kumaş, tezgâhın çıkışından sarım silindirine doğru düz bir hat boyunca çekilmektedir. Bir öğrenci hareket türlerini ayırmak için tek bir ölçüt önermektedir: "Cisim bir yerden başka bir yere gidiyorsa öteleme, gitmiyorsa dönme ya da titreşimdir." a) Üç gözlemin gerçek hareket türünü yazınız. b) Öğrencinin ölçütünü üç gözlemde de uygulayınız ve hangisinde yanlış sonuç verdiğini gösteriniz. c) Kendi ölçüt takımınızı kurunuz: hareket türünü belirlemek için hangi **iki soruyu** hangi sırayla sorarsınız? Ölçütünüzü II numaralı gözlemde uygulayarak sınavınız.

Beklenen yanıt: I numaralı gözlem dönmedir, II numaralı gözlem titreşimdir, III numaralı gözlem ötelemedir. Öğrencinin ölçütü I numaralı gözlemde doğru sonuç verir: bobin bir yerden başka bir yere gitmediği için ölçüt dönme ya da titreşim der, gerçek tür dönmedir. III numaralı gözlemde de doğru sonuç verir: kumaş bir yerden başka bir yere gider, ölçüt öteleme der, gerçek tür ötelemedir. II numaralı gözlemde ise yanlış sonuç verir: mekik bir kenardan öbür kenara gittiği için ölçüt öteleme der, oysa hareket titreşimdir; çünkü aynı yol bir orta konumun iki yanında sürekli yinelenmektedir. Ölçüt takımı şöyle kurulur. Birinci soru: "Aynı yol bir orta konumun iki yanında yineleniyor mu?" Yanıt evet ise hareket titreşimdir. İkinci soru: "Cismin üzerinde yer değiştirmeyen bir nokta ya da eksen var mı ve farklı noktalar farklı uzunlukta yol alıyor mu?" Yanıt evet ise hareket dönmedir. İki soruya da hayır deniyor ve bütün noktalar eşit uzunlukta ve aynı yönde yer değiştiriyorsa hareket ötelemedir. II numaralı gözlemde birinci soruya evet yanıtı verilir, bu yüzden ölçüt takımı doğru biçimde titreşim sonucunu verir.

Puanlama kanıtı

- Üç gözlemin türünü dönme, titreşim ve öteleme olarak yazma (3 × 2). 6
- Öğrencinin ölçütünü üç gözlemde de uygulayıp verdiği sonuçları yazma. 3
- II numaralı gözlemde ölçütün öteleme dediğini, oysa yolun orta konumun iki yanında yinelenmediğini göstererek ölçütü çürütme. 3
- Yinelenen yol sorusunu ve yer değiştirmeyen eksen sorusunu ölçüt olarak sıraya koyma (2 × 1). 2
- Kendi ölçüt takımını II numaralı gözleme uygulayıp titreşim sonucuna ulaşma. 1

Kısmi kredi: Ölçüt takımı yalnız tek soruyla kurulmuşsa dördüncü maddeden 1 puan verilir. II numaralı gözlem için "öteleme" yazılmışsa hem tür hem çürütme maddesi puanlanmaz.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.9.1.2	14	Alt dallar arasındaki veri akışını gösterme.
Soru 2	FİZ.9.2.3	14	Bileşenlerden büyüklük bulup katlı ve zıt vektörü yazma.
Soru 3	FİZ.9.2.4	14	Bileşkedен bileşene giderek eksik adımı bulma.
Soru 4	FİZ.9.2.5	14	Baskın kuvvet için kendi ölçütünü kurup uygulama.
Soru 5	FİZ.9.2.6	14	Sonuçtan koşula gitme, fazla veriyi ayıklama, veri yeterliliği.
Soru 6	FİZ.9.2.6	15	İki kayıttan ivme için genellenebilir tanım çıkarma.
Soru 7	FİZ.9.2.7	15	Tek ölçütlü modelin sınırını gösterip ölçüt takımı kurma.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 2'de vektöre sayı eklenebileceğinin sanılması, Soru 3'te bileşkedен bileşenin çıkarma ile bulunması, Soru 4'te en şiddetli kuvvetin her ölçekte baskın sayılması, Soru 5'te gereken yer değiştirme aranırken 4,2 m/s değerinin süreye bölünmesi ve ortalama sürat ile ortalama hızın karıştırılması, Soru 6'da sürat sabitken ivmenin yok sayılması, Soru 7'de yer değiştiren her cismin öteleme yaptığının sanılması.